

Manual de uso

FisErr

Calculadora de propagación de errores:
el valor final con su error y la función del error

Índice

1. Antes de empezar **2**

1.1. Abrir el programa 2

1.2. Convenciones 2

2. FisErr **2**

2.1. La ventana 2

2.2. Paso a paso 2

2.3. El resultado 3

2.4. Menús y archivos 3

3. Referencia rápida **3**

3.1. Cómo escribir ecuaciones 4

3.2. Qué método elegir 4

4. Problemas frecuentes **4**

1 Antes de empezar

1.1 Abrir el programa

Doble clic en `FisErr.exe`. No necesita instalación ni ningún otro programa: el `.exe` se puede copiar a cualquier carpeta, pendrive o computador con Windows 10 u 11. Para crear un acceso directo: clic derecho sobre el `.exe` → Enviar a → Escritorio.

1.2 Convenciones

- σ es la *incertidumbre estándar*: el «error» de una medición, expresado como una desviación estándar.
- Las ecuaciones se escriben en **sintaxis calculable**: `4*pi^2*L/T^2` (ver sección 3.1).

2 FisErr

FisErr calcula el **error de una magnitud** a partir de mediciones. Escribes la ecuación teórica, indicas cuáles son las variables medidas (con su error) y cuáles las constantes, y obtienes el **valor final con su error** y la **función del error**.

2.1 La ventana

- **Izquierda:** la lista de cálculos (**+ Nuevo**, **Duplicar**, **Eliminar**).
- **Derecha:** la calculadora, con los datos arriba y el resultado abajo.
- **Abajo:** mensajes (archivo guardado, errores).

2.2 Paso a paso

1. **Magnitud:** el nombre del resultado (`g`), su símbolo LaTeX (opcional) y su unidad (`m/s^2`).
2. **Ecuación:** p. ej. `4*pi^2*L/T^2`. Pulsa **Detectar variables**.
3. En la tabla, completa cada nombre:

Columna	Qué poner
Tipo	**Variable medida** (tiene error) o **Constante** (exacta).
Valor	El valor medido o la constante.
σ	Incertidumbre estándar (solo variables medidas).
Distribución	Normal (por defecto), uniforme (resolución de un instrumento) o triangular. Solo la usa Monte Carlo.
Símbolo LaTeX · Unidad	Opcionales; se usan en la fórmula LaTeX.

4. **Correlaciones** (opcional): solo si dos mediciones no son independientes. Elige las dos variables y su ρ, entre -1 y 1.
5. **Método**: lineal (el estándar), segundo orden, Monte Carlo, Kragten o cota máxima (sección 3.2).
6. **Nivel de confianza** para la incertidumbre expandida (95 % por defecto). En *Opciones de Monte Carlo* se eligen el número de muestras (200 000 por defecto) y una semilla fija.

Consejo. Si solo conoces la resolución r de un instrumento (p. ej. una regla de 1 mm), usa $\sigma = r/(2\sqrt{3}) \approx 0{,}29$ mm con distribución uniforme.

2.3 El resultado

Opción	Qué hace
Resultado (en verde)	$g = 9{,}80 \pm 0{,}05$ m/s^2, redondeado según la GUM.
Error relativo · U	0,50 % · incertidumbre expandida $U = k\sigma$ (con $k = 1{,}96$ al 95 %). En Monte Carlo, el intervalo de cobertura.
Función final con su error	$f(x)$ y $\sigma_f(x)$ en forma simbólica, p. ej. $\sigma_g = \sqrt{\left(\frac{4\pi^2}{T^2}\right)^2 \sigma_L^2 + \left(-\frac{8\pi^2 L}{T^3}\right)^2 \sigma_T^2}$.
Comparación de métodos	Valor, σ e intervalo según los cinco métodos. Si difieren mucho, f no es lineal en el rango de tus errores: confía en Monte Carlo.
Presupuesto de incertidumbre	Cuánto aporta cada medición al error final. Para mejorar el resultado, mejora primero la medición con mayor porcentaje.
Distribución de Monte Carlo	Histograma de los valores simulados, con el intervalo y la media.
Derivadas parciales	$\partial f/\partial x_i$ de cada variable.

Botones para copiar

Opción	Qué hace
Copiar resultado LaTeX	`$g = \left(9{,}80 \pm 0{,}05\right)\,\unit{m/s^2}$`
Copiar fórmula de propagación	Un entorno `align*` con f, σ_f y cada derivada, listo para el informe.
Copiar σ_f en LaTeX	Solo la función del error.
Copiar texto	`g = 9,80 ± 0,05 m/s^2`

2.4 Menús y archivos

Menú	Opciones
Archivo	Nuevo (Ctrl+N), Abrir… (Ctrl+O), Guardar (Ctrl+S), Salir.
Ejemplos	Péndulo, densidad de un cilindro, resistencias en paralelo, energía cinética, ley de Snell y constante de un resorte.
Ver	Coma decimal (`9,80`) o punto (`9.80`).

Los cálculos se guardan como `.fiserr.json`, que puede contener varios. Si hay cambios sin guardar, el título muestra •.

3 Referencia rápida

3.1 Cómo escribir ecuaciones

Elemento	Cómo se escribe
Operaciones	`+ - * / ^` (también `**`). La multiplicación puede ir implícita: `2pi`, `2(x+1)`.
Funciones	`sin cos tan asin acos atan sinh cosh tanh exp ln log10 sqrt abs`
Constantes	`pi`, `e`
Logaritmo	**`log` es el logaritmo natural** (igual que `ln`); en base 10, `log10`.
Ángulos	En radianes; para grados: `sin(t*pi/180)`.
Potencias	`-x^2` es $-(x^2)$; `2^3^2` es 2^9.
Nombres	`omega` $\to \omega$, `T0` $\to T_0$, `T_teo` $\to T_{\text{teo}}$ (se convierten solos a LaTeX).

3.2 Qué método elegir

Método	Cuándo usarlo
Lineal (derivadas parciales)	Casi siempre: $\sigma_f = \sqrt{\sum_i (\partial f/\partial x_i)^2 \sigma_i^2}$.
Segundo orden	f es muy curva o los errores relativos son grandes.
Monte Carlo	Quieres el resultado más fiable sin suponer linealidad.
Kragten	Quieres el equivalente numérico del lineal (EURACHEM).
Cota máxima	Te piden el «error máximo» $\sum_i \lvert\partial f/\partial x_i\rvert \sigma_i$; es una cota, no una σ.

Redondeo (GUM): la incertidumbre se da con 1 o 2 cifras significativas (regla del PDG) y el valor se redondea a la misma posición decimal: $9{,}793 \pm 0{,}021$, 239 ± 4.

4 Problemas frecuentes

Problema	Solución
«Parámetros en la ecuación: …»	Cambiaste la ecuación: pulsa **Detectar variables**.
Error al leer la ecuación	Revisa la sintaxis (sección 3.1): la multiplicación se escribe con `*` entre nombres (`L*T`, no `LT`) y los paréntesis deben cerrar.
Aparece un error al calcular	La ecuación no está definida en esos valores (raíz o logaritmo de un negativo, división por cero).
Los métodos dan valores muy distintos	f no es lineal en el rango de tus errores: usa Monte Carlo.
Windows avisa «Windows protegió su PC»	El `.exe` no está firmado digitalmente: pulsa Más información → Ejecutar de todas formas.